ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 15.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros (második javítás esetén zöld) tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azt a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. B
4. A
5. A
6. B
7. A
8. B
9. B
10. B
11. D
12. A
13. A
14. B
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont***

Összesen **30 pont**

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. téma

a) *Szilárd anyagok lineáris és térfogati hőtágulásának bemutatása.*
A jelenség leírása:

1+1 pont

A tágulás mértéke egyenesen arányos a hőmérsékletváltozással.

1 pont

A legfontosabb jellemzők ($\Delta t, \alpha, \beta, l_0$ és V_0) értelmezése.

1+1 pont

Δl és ΔV kiszámítására vonatkozó összefüggések megadása:

1+1 pont

(Anyagszerkezeti magyarázat nem szükséges. Amennyiben a jelölt később, a konkrét példák elemzése során adja meg az **a)** részhez tartozó válaszokat, a pontszám akkor is megadható.)

b) *Folyadékok térfogati hőtágulásának leírása.*

2 pont

(A jelenség leírása, a legfontosabb jellemzők és a közöttük lévő kapcsolat megadása.)

c) *Három példa elemzése:*

2+2+2 pont

Példák: higanyos hőmérő, villanyvezetékek belógása, bimetall kapcsoló, teflon edény, vasbeton, fogzománc, kültéri burkolatok, hidak, stb.

(A két pont akkor adható meg, ha a jelenség említésén túl (1 pont) a vizsgázó arra is kitér, milyen módon nyilvánul meg a konkrét helyzetben hőtágulás, s hogyan kerülik el kellemetlen következményeit, vagy hasznosítják előnyeit.)

d) *A víz rendellenes hőtágulásának ismertetése*

3 pont

Összesen 18 pont

2. téma

(Teljes értékű megoldásnak tekinthető a feladat jelenségszintű elemzése, s ha ez pontos, a $c = \lambda \cdot f$ összefüggés felírása és használata nem kötelező!)

a) *A húron kialakuló állóhullámok jellemzése:*

A húr rögzítési pontjai csomópontok.

1 pont

A húron további csomópontok lehetnek.

1 pont

A csomópontok száma meghatározza az állóhullám hullámhosszát, s az adott vastagságú és feszítettségű húr esetében a frekvenciáját.

2 pont

(A megfelelő tartalmakat rajzzal is ki lehet fejezni. A vastagságra és feszítettségre itt még nem feltétlen kell hivatkozni.)

b) *A felharmonikusok és a hangszín kapcsolatának kifejtése.*

A felharmonikusok fogalmának ismertetése:

2 pont

(Elég megállapítani, hogy a felharmonikusok frekvenciája az alaphang frekvenciájának egész számú többszöröse. Levezetés, a csomópontok számával való kapcsolat igazolása nem szükséges.)

A felharmonikus összetétel befolyásolja a hangszínt.

2 pont

c) *A hangerősség és a hangmagasság értelmezése:*

A hangerősség nagyobb, ha a húr nagyobb maximális amplitúdóval rezeg.

2 pont

A hangmagasság a frekvenciával függ össze, a nagyobb frekvencia magasabb hangot jelent.

2 pont

d) *A hangmagasság változtatásának lehetőségei (a feszítettség, illetve a hossz változtatása):*

Ha a húrt megfeszítjük, a keletkezett hang frekvenciája nagyobb lesz, tehát magasabb hangot hallunk.
(A hullám terjedési sebességének változására való utalás nem kötelező.)

2 pont

A húrt lefogva a hullámhosszat csökkentjük, ekkor a frekvencia s így a hangmagasság nő.

2 pont

(A hullámhossz és a húrhossz pontos kapcsolatát nem kötelező megadni.)

e) *A gitár testének mint rezonátor-doboznak a szerepe a végső hangszín kialakításában:*

2 pont

Az akusztikus gitár üreges teste felerősíti a hangot.

Összesen 18 pont

3. téma

a) *Az izzókatódos katódsugárcső felépítése:*

2 pont
(bontható)

(A legfontosabb összetevők: izzó katód [1], anód [2], feszültségforrás [3], elektronnyaláb [4], vákuumcső [5], fluoreszkáló bevonat [6]. A rajzon is bejelölhetők.)

b) *A katódsugárcső működése*

3 pont

Elektronkilépés az izzó katódból, elektromos mezőben gyorsuló elektronok, becsapódás a fluoreszkáló anyagba, fénykibocsátás.

c) *Egy módszer ismertetése az elektron fajlagos töltésének mérésére:*

(Bármely helyes módszert fogadjunk el, például mágneses eltérítés, elektromos eltérítés vagy Thomson-féle parabolamódszer.)

Eljárás leírása:

3 pont

Pl. a mágneses eltérítés esetén:
A katódsugárcsőben az elektromos mezőben felgyorsult elektronokat sebességükre merőleges irányú homogén mágneses mezőbe vezetjük, és mérjük az U gyorsító-feszültséget, a B mágneses indukciót és az elektron körpályájának R sugarát.

A mérendő mennyiségek felsorolása és a közöttük lévő összefüggések megadása:

4 pont

Mágneses eltérítés esetén:
Az elektromos mezőben gyorsuló elektronra felírt munkatétel:

$$\frac{1}{2}mv^2 = qU$$

(2 pont)

A sebességre merőleges homogén mágneses mezőben körpályán mozgó elektronok mozgásegyenlete:

$$m\frac{v^2}{R} = qvB$$

(2 pont)

A fajlagos töltés megadása:

1 pont

Mágneses eltérítés esetén:
A két egyenletből az elektron sebessége kiküszöbölhető, a fajlagos töltésre $\frac{q}{m} = \frac{2U}{R^2B^2}$ adódik, ami az ismert mennyiségek alapján meghatározható.

d) *A Millikan-kísérlet lényegének ismertetése:*

5 pont

A válaszadás során az alábbi fogalmaknak kell szerepelnie a leírásban: *töltött olajcsepp*, *elektromos és gravitációs térben fellépő erők, egyensúly*.

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

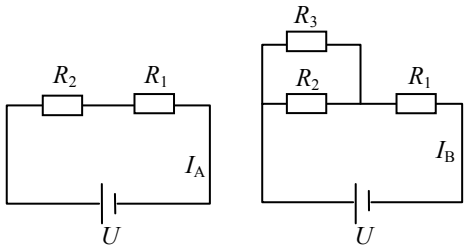
Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, $P_{1B} = 2P_{1A}$.
Az egyes esetekre az A és a B indexek utalnak.



Az (A) eset eredő ellenállásának meghatározása:

$R_{eA} = R_1 + R_2 = 30\ \Omega$ ***1 pont***

A (B) eset eredő ellenállásának meghatározása a feltétel alapján:

$$2 = \frac{P_{1B}}{P_{1A}}$$

1 pont

$$\frac{R_1 I_B^2}{R_1 I_A^2} = \frac{I_B^2}{I_A^2}$$

1 pont

$$2 = \frac{I_B^2}{I_A^2} = \frac{\left(\frac{U}{R_{eB}}\right)^2}{\left(\frac{U}{R_{eA}}\right)^2} = \frac{R_{eA}^2}{R_{eB}^2}$$

1 pont

$$R_{eB} = \frac{R_{eA}}{\sqrt{2}} = \frac{30\ \Omega}{\sqrt{2}} = 21{,}21\ \Omega$$

1 pont

A (B) eset eredő ellenállásának felírása a kapcsolás alapján:

$R_{eB} = R_1 + R_{23}$

1 pont

R_{23}-ra: $\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

1 pont

Az R_{23} meghatározása:

1 pont

$R_{23} = R_{eB} - R_1 = 21{,}21\ \Omega - 10\ \Omega = 11{,}21\ \Omega$

Az R_3 meghatározása.

$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ alapján: $R_3 = \frac{R_{23}R_2}{R_2 - R_{23}} = \frac{11{,}21\ \Omega \cdot 20\ \Omega}{20\ \Omega - 11{,}21\ \Omega}$

1 pont

$R_3 = 25{,}5\ \Omega$

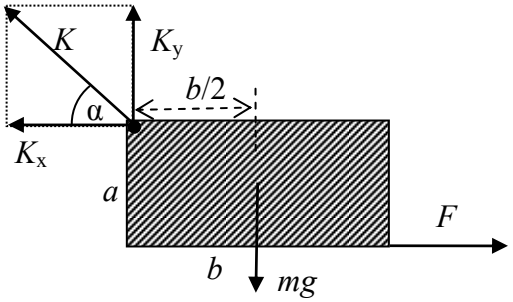
1 pont

Összesen **10 pont**

2. feladat

Adatok: $a = 40$ cm, $b = 100$ cm,
$m = 30$ dkg $= 0{,}3$ kg.

a)
Helyes ábra készítése, a lemezre ható erők berajzolásával:



3 pont

(bontható)

(Amennyiben a rajz tartalmával megegyező gondolatmenet azonosítható a megoldás bármely részében, a 3 pont megadható.)

Annak megállapítása, hogy az egyensúly miatt a lemezre ható erők forgatónyomatékainak előjeles összege zérus.

1 pont

(Ha helyes egyenleteket ír fel később, a pont megadható.)

A forgatónyomatéki feltétel alkalmazása a szögre mint forgástengelyre vonatkoztatva:

1 pont

$$Fa - mg\frac{b}{2} = 0$$

Az F erő meghatározása:

$$F = \frac{\mathrm{b}}{2\mathrm{a}} mg = \frac{100\ \mathrm{cm}}{2 \cdot 40\ \mathrm{cm}} \cdot 0{,}3\ \mathrm{kg} \cdot 10\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

1pont

$$F = 3{,}75\ \mathrm{N}$$

1 pont

b)
Annak megállapítása, hogy az egyensúly miatt a lemezre ható erők vektorösszege zérus:

1 pont

(Ha helyes egyenleteket ír fel később, a pont megadható.)

Az erőkre vonatkozó feltétel alkalmazása, a szög által a lemezre kifejtett erő (K) nagyságának és irányának meghatározása:

$$K_x = F = 3{,}75\ \mathrm{N}$$

1 pont

$$K_y = mg = 3\ \mathrm{N}$$

1 pont

$$K = \sqrt{K_x^2 + K_y^2} = 4{,}80\ \mathrm{N}$$

1 pont

$$tg\alpha = \frac{K_y}{K_x} = 0{,}8 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 38{,}66^0$$

1 pont

(A *K* nagyságának és irányának meghatározása történhet a $\vec{K} = -(m\vec{g} + \vec{F})$ egyenlet vektorábrájának elemzése alapján is.
Felhasználható a megoldáshoz az is, hogy a forgatónyomatéki feltétel csak úgy teljesülhet, ha *K* hatásvonala átmegy az *mg* és az *F* hatásvonalainak metszéspontján.)

Összesen 12 pont

3. feladat

Adatok:
a) $\lambda_v = 6{,}60\cdot10^{-7}$ m, $\lambda_k = 4{,}40\cdot10^{-7}$m, $N_v = N_k = N$,
b) $t = 1$ s, $P_v = 0{,}3$ W, $h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ Js, $c = 3\cdot10^8$ m/s.

a)
A fényforrások által t idő alatt kisugárzott energia (E) felírása a kibocsátott fotonok számának (N) és a fotonok jellemzőinek segítségével:

Egy foton energiája:

$$\varepsilon = hf$$

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad .$$

$$E = N\varepsilon$$

3 pont
(bontható)

A fényforrások teljesítményarányának meghatározása:

$$P = \frac{E}{t} = \frac{hc}{\lambda}\frac{N}{t}$$

1 pont

$$\frac{P_k}{P_v} = \frac{\frac{hc}{\lambda_k}\frac{N}{t}}{\frac{hc}{\lambda_v}\frac{N}{t}}$$

$$\frac{P_k}{P_v} = \frac{\lambda_v}{\lambda_k}$$

2 pont
(bontható)

$$\frac{P_k}{P_v} = \frac{\lambda_v}{\lambda_k} = \frac{6{,}60\cdot10^{-7}\,\text{m}}{4{,}40\cdot10^{-7}\,\text{m}} = \frac{3}{2} = 1{,}5$$

1 pont

b)
A vörös fényforrás egy fotonjához tartozó energiájának meghatározása:

1 pont

$$\varepsilon_v = hf_v = h\frac{c}{\lambda_v} = 6{,}63\cdot10^{-34}\,\text{J}\cdot\frac{3\cdot10^8\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}{6{,}60\cdot10^{-7}\,\text{m}} = 3{,}01\cdot10^{-19}\ \text{J}$$

A vörös fényforrás által t = 1 s által kisugárzott összes fényenergia meghatározása:

1 pont

$$E_v = P_v t = 0{,}3\ \text{J}$$

Az 1 s alatt kibocsátott fotonok számának meghatározása:

$$N_v = \frac{E_v}{\varepsilon_v}$$

1 pont

$$\frac{E_v}{\varepsilon_v} = \frac{0{,}3\ \text{J}}{3{,}01 \cdot 10^{-19}\ \text{J}} = 9{,}97 \cdot 10^{17} \approx 10^{18}$$

1 pont

Összesen **11 pont**

4. feladat

Adatok: $V_1 = 22\ \text{dm}^3$, $p_1 = 132{,}2\ \text{kPa}$, $T_1 = 350\ \text{K}$, $V_2 = 32\ \text{dm}^3$, $p_2 = 78{,}2\ \text{kPa}$, $c_V = 741\ \text{J/kg·K}$, $c_P = 1038\ \text{J/kg·K}$, $M = 28\ \text{g/mol}$, $R = 8{,}31\ \text{J/mol·K}$.

a) *A N_2-gáz tömegének meghatározása az állapotegyenletből:*

$$p_1 V_1 = \frac{m}{M} R T_1$$

1 pont

$$m = \frac{p_1 V_1 M}{R T_1} = \frac{132{,}2 \cdot 10^3\ \text{Pa} \cdot 22 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 \cdot 0{,}028\ \frac{\text{kg}}{\text{mol}}}{8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 350\ \text{K}} = 0{,}0280\ \text{kg} = 28\ \text{gramm}$$

1 pont

b) *A gáz **B** állapotbeli T_2 hőmérsékletének meghatározása az egyesített gáztörvényből vagy az állapotegyenletből:*

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

1 pont

$$T_2 = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} T_1 = \frac{78{,}2\,\text{kPa} \cdot 32\,\text{dm}^3}{132{,}2\,\text{kPa} \cdot 22\,\text{dm}^3} \cdot 350\,\text{K} = 301\ \text{K}$$

1 pont

c) *A gáz energiaváltozásának meghatározása a hőmérsékletváltozásból:*

$$\Delta E = c_v m (T_2 - T_1) \quad \textit{vagy} \quad \Delta E = \frac{f}{2} N k \Delta T = \frac{f}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1), \quad \textit{ahol } f = 5$$

2 pont

$$\Delta E = 741 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 0{,}028\ \text{kg} \cdot (301\,\text{K} - 350\,\text{K}) = -1017\ \text{J}$$

1 pont

(Ha a jelölt előjelhibát vét a belső energia változásának megállapításánál, a **c)** rész pontszámából 1 pont levonandó.)

d) *A kitáguló gáz munkájának közelítő meghatározása:*

$$W_{gáz} = \frac{p_1 + p_2}{2} (V_2 - V_1)$$

2 pont

$$W_{gáz} = \frac{132{,}2 \cdot 10^3\ \text{Pa} + 78{,}2 \cdot 10^3\ \text{Pa}}{2} \cdot (32 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 - 22 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3) = 1052\ \text{J}$$

1 pont

(Ha a jelölt előjelhibát vét a gáz munkájának megállapításánál, a **d)** rész pontszámából 1 pont levonandó.)

e) *A számolt munka és az energiaváltozás arányának összehasonlítása:*

$$\frac{W_{gáz}}{\Delta E} = \frac{1052\ \text{J}}{-1017\ \text{J}} = -1{,}03 \text{ vagy } \Delta E \approx -W_{gáz}$$

1 pont

$$\Delta E \approx W_{gázon}$$

1 pont

Következtetés a folyamat termodinamikai jellegére:

Mivel $\Delta E \approx W_{gázon}$, ezért a termodinamika első főtétele alapján a folyamatban $Q \approx 0$, tehát jó közelítéssel adiabatikus állapotváltozásról van szó.

2 pont
(bontható)

Ha a jelölt számolás nélkül, pusztán a grafikon alapján jelenti ki, hogy a folyamat adiabatikus, az **e)** részre 1 pont adható.

Összesen 14 pont